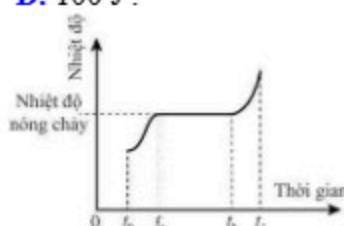


ĐỀ VẬT LÝ NGUYỄN BÌNH KHIÊM – QUẢNG NINH 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

- Câu 1:** Câu nào sau đây đúng về cấu trúc của chất rắn?
A. Các phân tử sắp xếp ngẫu nhiên. B. Các phân tử sắp xếp có trật tự.
C. Các phân tử không chuyển động. D. Các phân tử có khoảng cách xa nhau.
- Câu 2:** Quá trình nào sau đây là sự chuyển thể từ rắn sang lỏng?
A. Bay hơi. B. Ngưng tụ. C. Nóng chảy. D. Đông đặc.
- Câu 3:** Nội dung của định luật I của nhiệt động lực học là
A. Nhiệt lượng mà hệ nhận được bằng công mà hệ thực hiện lên môi trường.
B. Sự biến thiên nội năng của hệ bằng nhiệt lượng mà hệ nhận được cộng với công mà hệ thực hiện lên môi trường.
C. Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.
D. Nhiệt lượng mà hệ nhận được bằng sự biến thiên nội năng của hệ.
- Câu 4:** Nội năng của hệ là
A. tổng động năng của các phân tử trong hệ.
B. tổng thế năng của các phân tử trong hệ.
C. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
D. tổng nhiệt lượng của hệ.
- Câu 5:** Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được xác định biểu thức $\Delta U = A + Q$ (ΔU : là độ biến thiên nội năng, A : là công của vật và Q : là nhiệt lượng). Nếu
A. $Q > 0$ thì vật tỏa nhiệt. B. $Q < 0$ thì vật nhận nhiệt.
C. $\Delta U > 0$ thì nội năng giảm. D. $A < 0$ vật thực hiện công.
- Câu 6:** Nhiệt độ là
A. đại lượng đo mức độ nóng lạnh của vật. B. đại lượng đo áp suất của vật.
C. đại lượng đo thể tích của vật. D. đại lượng đo khối lượng của vật.
- Câu 7:** Gọi Q là nhiệt lượng cần truyền cho vật có khối lượng m để làm vật nóng chảy hoàn toàn vật ở nhiệt độ nóng chảy mà không thay đổi nhiệt độ của vật. Nhiệt nóng chảy riêng λ của chất đó được tính theo công thức
A. $\lambda = Q.m$ B. $\lambda = \frac{Q}{m}$ C. $\lambda = Q + m$ D. $\lambda = Q - m$
- Câu 8:** Nhiệt hóa hơi riêng của một chất lỏng là
A. nhiệt lượng cần để làm cho 1 kg chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
B. nhiệt lượng cần để làm cho 1 kg chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.
C. nhiệt lượng cần để làm cho 1 kg chất đó nóng chảy và hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.
D. nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để làm cho nhiệt độ của nó tăng thêm 1°C .
- Câu 9:** Nhiệt dung riêng có đơn vị là
A. J. B. J.kg/K. C. J/kgK. D. K.
- Câu 10:** Nhiệt nóng chảy riêng là thông tin cần thiết trong việc
A. xác định khối lượng của chất.
B. xác định nhiệt độ nóng chảy của vật.
C. xác định được năng lượng cần cung cấp cho lò nung.
D. Xác định tính chất của chất làm vật.
- Câu 11:** Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về cấu trúc của chất rắn, chất lỏng và chất khí?
A. Vật ở thể rắn có thể tích và hình dạng riêng, rất khó nén.
B. Vật ở thể lỏng có thể tích và hình dạng riêng, dễ nén hơn vật ở thể rắn.
C. Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng.
D. Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và có thể nén được dễ dàng.
- Câu 12:** Điều nào sau đây là sai khi nói về sự đông đặc?
A. Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
B. Với một chất rắn, nhiệt độ đông đặc luôn nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy.
C. Trong suốt quá trình đông đặc, nhiệt độ của vật không thay đổi.
D. Nhiệt độ đông đặc của các chất thay đổi theo áp suất bên ngoài.

- Câu 13:** Nhiệt độ của nước trong phòng theo nhiệt giai Celsius là 27°C . Ứng với nhiệt giai Fahrenheit, nhiệt độ này là
- A. $48,6^{\circ}\text{F}$ B. $80,6^{\circ}\text{F}$ C. 15°F D. 47°F
- Câu 14:** Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là $34 \cdot 10^4 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một cục nước đá có khối lượng 400 g là
- A. $136 \cdot 10^3 \text{ J}$ B. $273 \cdot 10^3 \text{ J}$ C. $68 \cdot 10^3 \text{ J}$ D. $36 \cdot 10^3 \text{ J}$
- Câu 15:** Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy 500 g nước đá ở 0°C là $17 \cdot 10^4 \text{ J}$. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là
- A. $4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ B. $3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ C. $3 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ D. 10^5 J/kg
- Câu 16:** Người ta cung cấp nhiệt lượng cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pittông đi một đoạn 5 cm và nội năng của chất khí tăng $0,5 \text{ J}$. Biết lực ma sát giữa pittông và xilanh là 20 N. Bỏ qua áp suất khí quyển. Nhiệt lượng đã cung cấp cho chất khí là
- A. 1,5 J B. 25 J C. 40 J D. 100 J
- Câu 17:** Hình bên là đồ thị sự thay đổi nhiệt độ của chất rắn kết tinh khi được làm nóng chảy. Trong khoảng thời gian từ t_a đến t_b thì
- A. chất rắn không nhận năng lượng.
B. nhiệt độ của vật rắn tăng.
C. nhiệt độ của chất rắn giảm.
D. chất rắn đang nóng chảy.
- Câu 18:** Sắp xếp các bước tiến hành thí nghiệm dưới đây, để được tiến trình chính xác thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước:
1. Điều chỉnh đơn vị đo của cân là g. Đặt ấm đun lên đĩa cân, hiệu chỉnh cân về số 0,00
 2. Đặt ấm đun chứa nước lên đĩa cân, bật công tắc để bắt đầu đun nước. Khi nước vừa sôi, mở nắp ấm đun để nước bay hơi. Khi thấy cân điện tử chỉ $300,00 \text{ g}$ thì bắt đầu bấm đồng hồ đo thời gian.
 3. Lặp lại phép đo t và m khi số chỉ trên cân điện tử lần lượt giảm còn $200,00 \text{ g}$ và $150,00 \text{ g}$
 4. Khi thấy số chỉ trên cân điện tử giảm còn $250,00 \text{ g}$ (là khối lượng m của phần nước còn lại trong ấm đun) thì ghi nhận thời gian t và khối lượng m theo mẫu.
 5. Nhấc ấm đun khỏi đĩa cân, rót nước từ từ vào ấm đun đến giá trị khoảng $320,00 \text{ g}$.
- A. 1, 5, 2, 4, 3 B. 1, 2, 3, 4, 5 C. 2, 3, 1, 4, 5 D. 3, 4, 2, 5, 1



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hình vẽ dưới đây, trong đó: (a) Khoảng cách và sự sắp xếp các phân tử ở các thể khác nhau; (b) Chuyển động của phân tử ở các thể khác nhau; Hình cầu là phân tử, mũi tên là hướng chuyển động của phân tử.



- a) Hình 1a mô tả khoảng cách và sự sắp xếp của các phân tử ở thể khí.
b) Hình 2b mô tả khoảng cách và sự sắp xếp của các phân tử ở thể lỏng.
c) Ở hình 2, các phân tử sắp xếp không có trật tự, chặt chẽ.
d) Quá trình chuyển thể ở hình 3 sang thể ở hình 1 khi được đun nóng gọi là sự hóa hơi.

Câu 2: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128 gam chứa 210 gam nước ở nhiệt độ $8,4^{\circ}\text{C}$. Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192 gam đã nung nóng tới 100°C vào nhiệt lượng kế. Nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là $21,5^{\circ}\text{C}$. Cho nhiệt dung riêng của nước là $4,18 \cdot 10^3 \text{ J/kg.K}$, của đồng thau là $0,128 \cdot 10^3 \text{ J/kg.K}$.

a) Khi thả miếng kim loại vào nhiệt lượng kế thì miếng kim loại thu nhiệt.

b) Khi thả miếng kim loại vào nhiệt lượng kế thì nhiệt lượng kế và nước thu nhiệt.

c) Phương trình cân bằng nhiệt của hệ là $Q_{thu} = Q_{tỏa} \Leftrightarrow Q_{thu đ/đ} + Q_{thu nư/c} = Q_{tỏa kim lo/ì}$

d) Nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại là $0,78 \cdot 10^3 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$

Câu 3: Xét tính đúng sai của các nhận định sau đây.

a) Nhiệt chỉ có thể tự truyền từ vật có nhiệt độ nóng hơn sang vật có nhiệt độ lạnh hơn.

b) Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó động năng chuyển động nhiệt của các phân tử bằng 0 và thế năng của chúng là cực đại.

c) Điểm đóng băng và điểm sôi của nước theo thang nhiệt độ Kelvin lần lượt là $273,15\text{K}$ và $373,15\text{K}$.

d) Theo bản tin thời tiết phát lúc 19h50 ngày 22/08/2024 thì nhiệt độ trung bình ngày - đêm trong ngày 23/08/2024 tại Hà Nội là $38^\circ\text{C} - 27^\circ\text{C}$. Sự chênh lệch nhiệt độ này trong thang Kelvin là 65K

Câu 4: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Để làm nóng 1 miếng sắt và 1 miếng nhôm có cùng khối lượng đến một nhiệt độ như nhau sẽ tốn thời gian như nhau, chứng tỏ nhiệt lượng cần cung cấp như nhau.

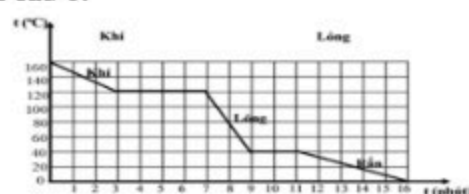
b) Nhiệt lượng cần để làm nóng 1 kg nước lên thêm 1°C bằng với nhiệt lượng cần để làm nóng 1 kg rượu lên thêm 1°C

c) Trước khi tiến hành thí nghiệm đo nhiệt dung riêng, một trong những việc cần làm là cần rửa sạch và lau khô các dụng cụ và chuẩn bị nước nóng và nước lạnh.

d) Nhiệt dung riêng của nước lớn gấp hơn hai lần của dầu, nhưng trong bộ tản nhiệt (làm mát) của máy biến thế, người ta lại dùng dầu mà không dùng nước như trong bộ tản nhiệt của động cơ nhiệt, một trong những lí do là vì: Điểm nóng chảy và nhiệt độ sôi của dầu thấp hơn so với nước, giúp nó có thể hoạt động ở nhiệt độ cao hơn mà không cần áp lực cao.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Hình vẽ dưới đây là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt theo thời gian của chất X. Nhiệt độ sôi của chất X là bao nhiêu $^\circ\text{C}$?

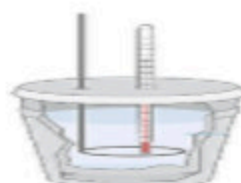


Câu 2: Một lượng khí nhận nhiệt lượng 250 kJ do được đun nóng; đồng thời nhận công 500 kJ do bị nén. Độ tăng nội năng của lượng khí là bao nhiêu kJ ?

Câu 3: Một viên đạn bằng chì có khối lượng $m = 50\text{ g}$ và nhiệt dung riêng $c = 0,12(\text{J/kg} \cdot \text{K})$ đang bay với vận tốc 360 km/h thì xuyên qua một tấm thép mỏng, vận tốc viên đạn sau khi xuyên qua tấm thép giảm còn 72 km/h . Tính lượng nội năng tăng thêm của hệ đạn và thép trong quá trình đạn xuyên qua thép theo đơn vị kJ .

Câu 4: Một lượng khí trong một xilanh hình trụ bị nung nóng, khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích tăng thêm $0,02\text{ m}^3$ và nội năng tăng thêm 1280 J . Biết áp suất của khối khí là $2 \cdot 10^5\text{ Pa}$ và không đổi trong quá trình giãn nở. Nhiệt lượng đã truyền cho khí bằng bao nhiêu J ?

Câu 5: Hình bên là sơ đồ bố trí thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước: người ta lấy $0,01\text{ kg}$ hơi nước ở 100°C cho ngưng tụ trong bình nhiệt lượng kế chứa $0,2\text{ kg}$ nước ở $9,5^\circ\text{C}$. Nhiệt độ cuối cùng là 40°C , cho nhiệt dung riêng của nước là $c = 4180\text{ J/kgK}$. Nhiệt hóa hơi riêng của nước bằng bao nhiêu MJ/kg (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?



Câu 6: Để đúc các vật bằng thép, người ta nấu chảy thép trong lò, Thép đưa vào lò có nhiệt độ 20°C , hiệu suất của lò là 60% (nghĩa là 60% nhiệt lượng cung cấp cho lò được dùng vào việc đun nóng thép cho đến khi nóng



chảy). Để cung cấp nhiệt lượng, người ta đốt hết 200 kg than đá có năng suất tỏa nhiệt là 29.10^6 J / kg . Nhiệt nóng chảy riêng của thép là $\lambda = 83,7.10^3 \text{ J / kg}$; nhiệt độ nóng chảy là 1400° C ; nhiệt dung riêng của thép 460 J / kg . K. Xác định khối lượng của mẻ thép đang nấu chảy là bao nhiêu kg (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?